МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

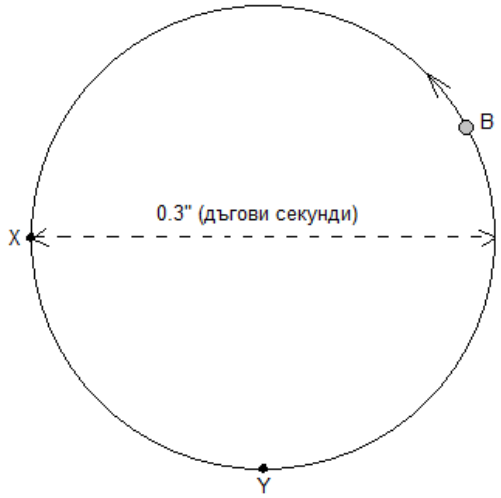
Национален кръг на олимпиадата по астрономия
I тур – 20 април 2019 г., гр. Стара Загора
Възрастова група XI-XII клас

1 задача. Горещи пиксели. По проект на Дружеството на невъзможните мечтатели е конструиран огромен космически телескоп с идеален във всяко отношение огледален обектив, който отразява 100% от лъчението, попадащо върху него. В главния му фокус е монтирана CCD матрица. Целта е да се видят протуберансите на звездата Проксима от Центавър. Изображението на Проксима върху матрицата е с диаметър 1 мм. Резултатът от наблюдението е катастрофален. Лъчението на звездата е разтопило петното от цифровата матрица с диаметър 1 мм, където е попаднало изображението.

- А) Какъв трябва да е бил диаметърът на огледалния обектив? Паралаксът на Проксима е 0.769″ (дъгови секунди). Радиусът на звездата е 107300 km, а температурата 3040 K. Температурата на топене на силиция е 1414˚C. Считайте, че CCD матрицата е монтирана върху подложка от идеално отразяващ материал, а разтопеният участък не обменя топлина със съседните части от матрицата.
- Б) Ако на мястото на CCD матрицата поставим тънък диск от волфрам с диаметър 1 мм, то ще можем ли да го нагреем до температурата на самата Проксима? А дали ще можем да го разтопим? Обосновете вашия отговор. Температурата на топене на волфрама е 3422˚C.
- В) Посочете факторите, които ще повлияят на резултатите от подобни експерименти, ако се опитаме да построим телескопа като използваме реално съществуващи технологии и материали.

Астрономическа единица: $1\ \mathrm{AU} = 149.6 \times 10^6\ \mathrm{km}$

2 задача. Хипотетична двойна звезда. Двойна звездна система се състои от компонента A, която е черна дупка, и компонента B – звезда с 2 пъти по-малка маса от черната дупка. Орбиталният период на системата е 50 години.



На фигурата е представена видимата относителна орбита на компонентата B около компонентата A, построена по данни от наблюдения. Паралаксът на системата е 0.03″ (дъгови секунди).

Наблюдаваната лъчева скорост на звездата B в точка X е 8 km/s. Стойността е с въведени корекции, чрез които се премахва влиянието на движението на двойната система като цяло относно нас.

Черната дупка е с неизвестно положение, защото не се вижда.

Известно е също, че в точка Y орбиталното движение на звездата B е най-бързо.

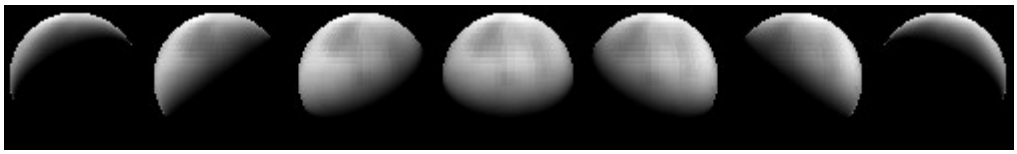
- А) Определете масите на двете звезди.
- В) Пресметнете времето, за което компонентата B изминава пътя от точка X до точка Y.

Астрономическа единица $149.6 \times 10^6\ \mathrm{km}$

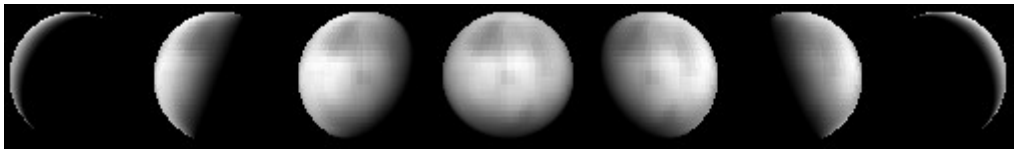
3 задача. Небето на Плутон. Ако обичате романтичните разходки нощем по пълнолуние, не ви препоръчваме да се преселите на Плутон. Пълнолунията на най-големия спътник Харон там се случват рядко. Поредицата от изображения по-долу показва как протича цикълът на смяна на фазите на Харон за наблюдател на Плутон през различни години. Разполагате с карта, на която е отбелязан видимият път на Плутон на фона на звездното небе при наблюдение от Земята, както и с още една звездна карта. Орбиталният период на Плутон около Слънцето е 248 години. Орбитата на Харон лежи в екваториалната равнина на Плутон.

- А) Използвайте дадените ви изображения и определете приблизително ъгъла, който оста на Плутон сключва с равнината на неговата орбита.
- Б) Определете в кое съзвездие се намира северният небесен полюс на Плутон. Обяснете своите разсъждения.

Знаем, че Плутон има обратно околоосно въртене. Но под северен небесен полюс тук ще разбираме небесния полюс, който се намира в северната еклиптична полусфера. В същия смисъл ще дефинираме и северното полукълбо на Плутон, откъдето наблюдателят би виждал фазите на Харон по показания начин.



Фазите, които е показвал Харон през 1930 г.



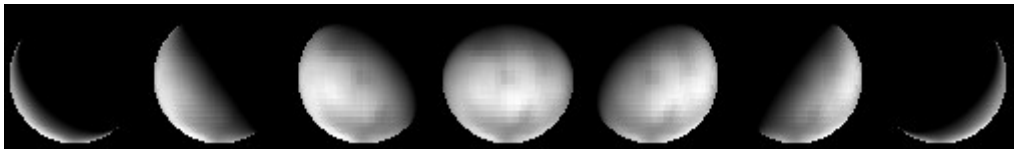
Фазите, които е показвал Харон през 1978 г.



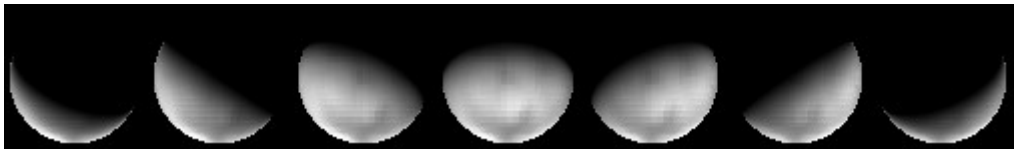
Фазите, които е показвал Харон през 1988 г.



Фазите, които е показвал Харон през 1996 г.

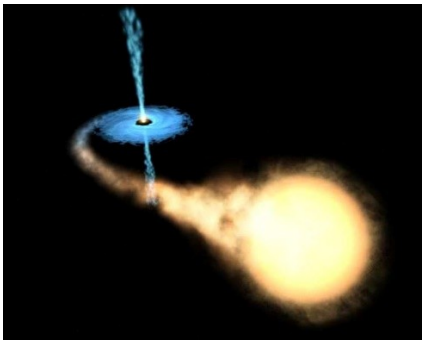


Фазите, които е показвал Харон през 2010 г.



Фазите, които ще показва Харон през 2030 г.

4 задача. Обектът SS 433. През 1977 г. в съзвездието Орел е открит необикновеният обект SS 433, който вече десетилетия наред се изследва от астрономите.

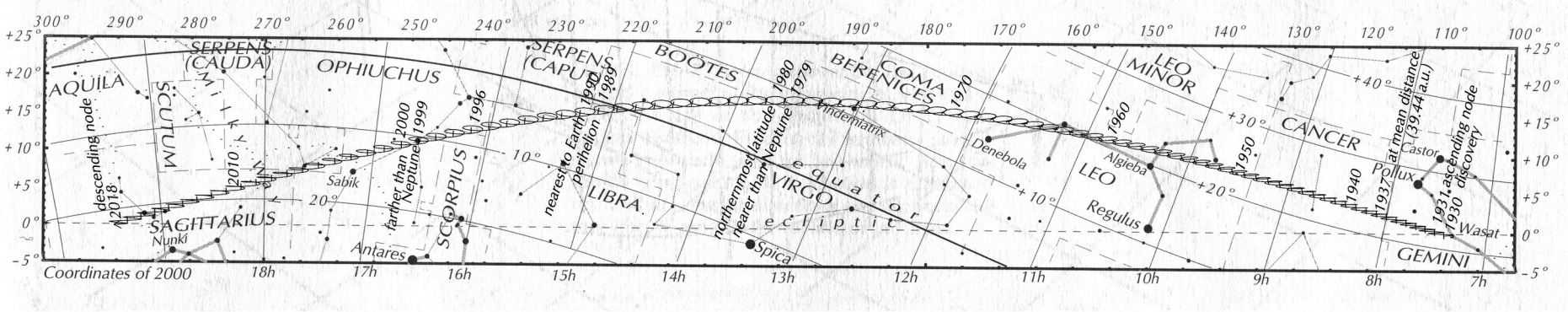


Това е двойна система от звезда от спектрален клас A и компактен обект, за който все още не е ясно дали е неутронна звезда или черна дупка. Вещество от звездата изтича към компактния обект и образува акреционен диск, а перпендикулярно на равнината на диска в две противоположни посоки се изхвърлят мощни струи. Дискът извършва прецесия с период 163 дни.

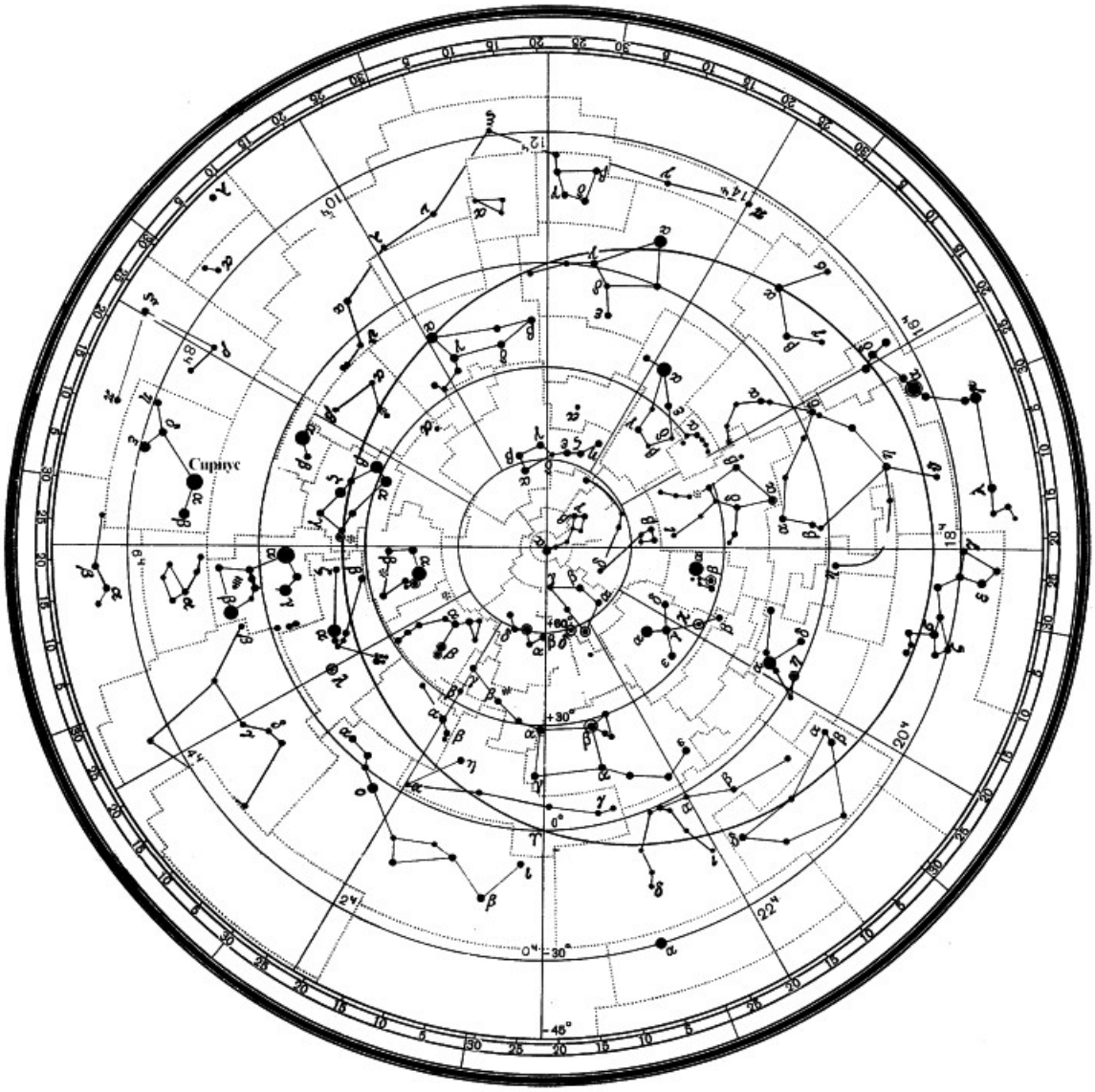
В спектъра на обекта се наблюдат компоненти на линиите, породени от двете струи, които показват периодично изменящо се доплерово отместване. То се дължи на прецесията на диска. Дадена ви е диаграма с кривите на отместването на спектралните линии, представено чрез параметъра $\frac{\lambda}{\lambda_0}$ където λ и λ_0 са съответно наблюдаваната и лабораторната дължина на вълната. Поради огромната скорост на веществото в струите, при наблюдение на обекта се проявява ефект, който произтича от Специалната теория на относителността и е свързан със забавянето на времето.

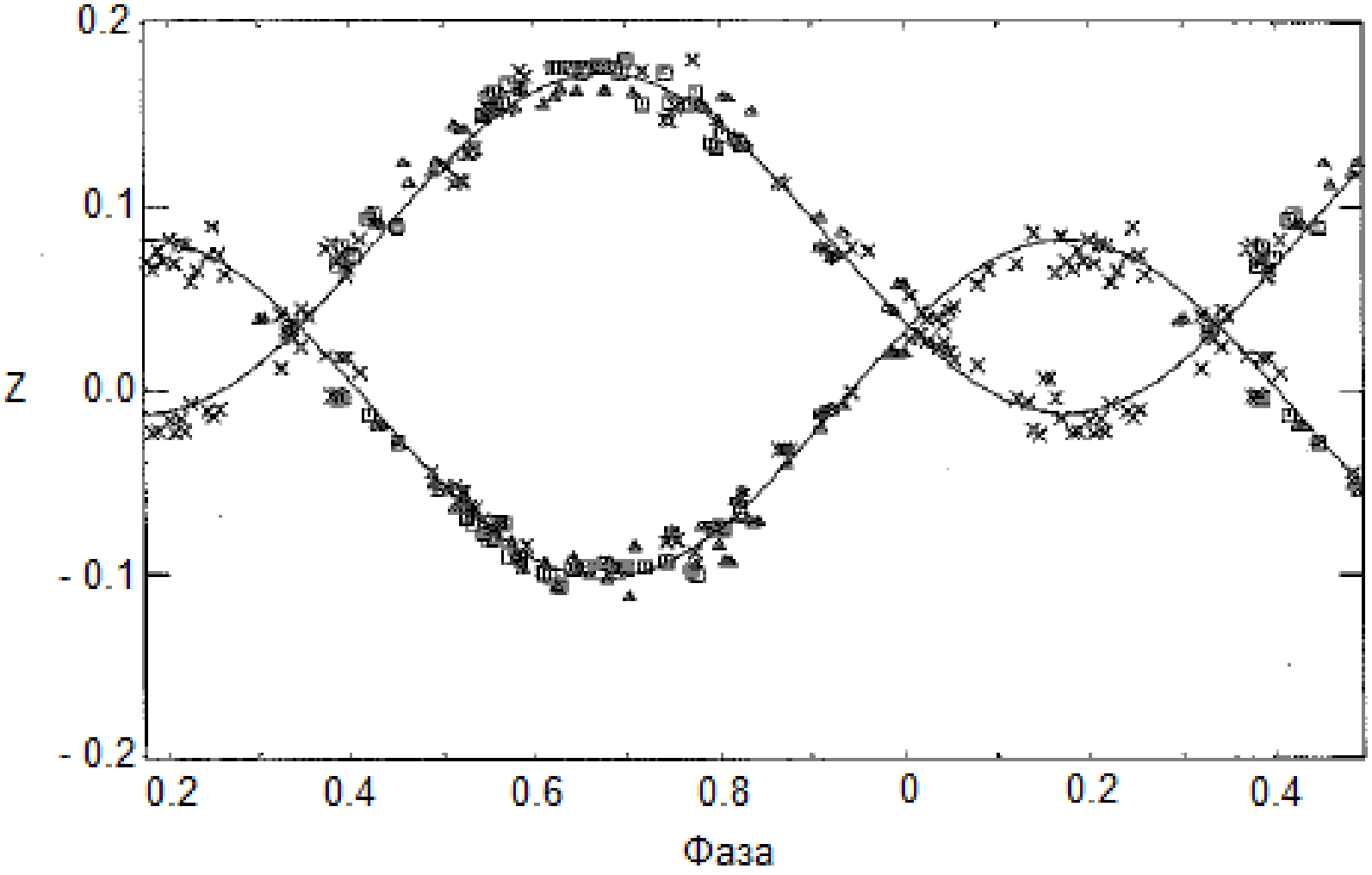
- А) Като използвате диаграмата, намерете скоростта на движение на веществото в струите.
- Б) Определете ъгъла на наклона на струите към оста на прецесията, както и ъгъла, който оста на прецесията сключва със зрителния лъч към земния наблюдател.

Считайте, че скоростта на движение на компактния обект спрямо земния наблюдател е пренебрежимо малка. Релативистична формула за ефекта на Доплер:



Видимият път на Плутон.


Сириус
+60°
+30°
0°
-30°
-45°
0ч
2ч
4ч
6ч
8ч
10ч
12ч
14ч
16ч
18ч
20ч
22ч



Криви на отместването на спектралните линии в излъчването на струите вещество, изхвърлени от обекта SS 433.